Programing Questions

Difficulty: Easy

প্রশ্ন ২১ ▶ রাজশাহী বোর্ড ২০২৪ • প্রশ্ন ৭

$1 \times 2 \times 3 \times \ldots\ldots\ldots\ldots \times N$

ক. ডিবাগিং কী? ১

খ. ভোলাটাইল মেমোরি এবং নন-ভোলাটাইল মেমোরি এক নয়– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ধারাটির ফলাফল নির্ণয়ের জন্য প্রবাহ চিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ধারাটির ফলাফল প্রদর্শনের জন্য সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখো। ৪

প্রশ্ন ২৮ ▶ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪ • প্রশ্ন ৮

$3^2 + 6^2 + 9^2 + \ldots\ldots\ldots + n^2$

ক. অ্যাসেম্বলি ভাষা কী? ১

খ. ডিবাগিং ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সিরিজটির জন্য প্রবাহচিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ধারাটির ফলাফল প্রদর্শনের জন্য 'সি' ভাষায় প্রোগ্রাম লেখো। ৪

Difficulty: Medium

প্রশ্ন ৩৩ ▶ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

```
# include <stdio.h>
main ( )
{
int a, s;
s = 0
for (a=2; a<=100 ; a=a+2)
{
s = s + a;
}
printf("%d", s);
}
```

ক. ধ্রুবক কী?

খ. C-ভাষায় কেন ফাংশন ব্যবহার করা হয়?

গ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামের জন্য অ্যালগরিদম লেখো।

ঘ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি Do-While ব্যবহার করে লেখো।

প্রশ্ন ৫৫ ▶ রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বোর্ড ২০১৮ • প্রশ্ন ৭

```
#include < stdio.h>
#include < conio.h>
int main ( )
{
int i, Sum, n;
Clrser ( ) ;
Print f ("Enter the value of n = ");
Scan f ("%d", & n);
Sum = 0;
for (i = 1; i < = n; i + +)
Sum = Sum + i;
Print f ("\n\sum of all numbers from 1 to % d is = % d", n, Sum);
getch ( ) ;
return 0 ;
```

ক. চলক কী? ১

খ. ডকুমেন্টেশন কেন করতে হয়? ২

গ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটির অ্যালগরিদম লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কোডে ব্যবহৃত লুপের পরিবর্তে do while লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রামটি লেখো। ৪

প্রশ্ন ৫৯ ▶ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ • প্রশ্ন ৭

একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কোনো একটি নির্দিষ্ট বছর অধিবর্ষ কিনা তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। যদি বছরটি 400 দ্বারা বিভাজ্য হয়, অথবা 4 দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু 100 দ্বারা বিভাজ্য না হয় তবে বছরটি একটি "Leap Year" বা অধিবর্ষ। অন্যথায় বছরটি হবে "Regular Year"।

ক. IDE কী? ১

খ. সি একটি কেস সেনসিটিভ ভাষা– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের যুক্তির ভিত্তিতে একটি বছর অধিবর্ষ কিনা তা নির্ণয়ের জন্য একটি অ্যালগরিদম তৈরি করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধানের জন্য শর্ত ব্যবহার করে সি ভাষায় একটি প্রোগ্রাম লেখো। ৪

৫৯নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন ৩১ ▶ বরিশাল বোর্ড ২০২৪ • প্রশ্ন ৮

'ক' কলেজে আইসিটি ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত ছক অনুসারে বিভাজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

Roll No.	Group
1 – 50	A
51 – 100	B
101 – 200	C

ক. ফ্লোচার্ট কী? ১

খ. C প্রোগ্রাম এর শেষ লাইনে 'return 0' লেখার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভাজনের অ্যালগরিদম লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত বিভাজনের জন্য একটি সি-প্রোগ্রাম লেখো। ৪

প্রশ্ন ৬৪ ▶ জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ • প্রশ্ন ৭

একটি ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (ISP) একজন ব্যবহারকারীর মাসিক ব্যবহারের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ইন্টারনেট প্যাকেজগুলো দিয়ে থাকে—

Data Usage (GB)	Package Name
Up to 5 GB	Basic
6-20 GB	Standard
21-50 GB	Premium
Above 50 GB	Unlimited

গ্রাহক সেবা স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ISP সি প্রোগ্রাম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় প্যাকেজ পছন্দ করার একটি ব্যবস্থার পরিকল্পনা করছে।

ক. কী-ওয়ার্ড কাকে বলে? ১

খ. সি প্রোগ্রামিং এ ধ্রুবক ঘোষণা করার নিয়ম ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি সমাধানের জন্য একটি অ্যালগরিদম তৈরি করো। ৩

ঘ. পছন্দের ইন্টারনেট প্যাকেজ নির্ধারণ ও প্রিন্ট করার জন্য একটি সি প্রোগ্রাম লেখো। ৪

প্রশ্ন ৩৫ ▶ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪ • প্রশ্ন ৮

1 + 4 + 7 + ... + 40

ক. Keyword কী? ১

খ. int mark[3] [4] —ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ধারাটির জোড় ও বিজোড় সংখ্যাগুলোর পৃথক পৃথক যোগফল নির্ণয়ের জন্য প্রবাহচিত্র অঙ্কন করো। ৩

ঘ. ধারাটির জোড় ও বিজোড় সংখ্যাগুলো পৃথক পৃথক যোগফল দেখাতে C প্রোগ্রাম রচনা করো। ৪

Difficulty: Hard

প্রশ্ন ২৩ ▶ যশোর বোর্ড ২০২৪ • প্রশ্ন ৭

দৃশ্যকল্প-১ : 7, 10, 45, 20, 51, 23

দৃশ্যকল্প-২ :

```
Step 1 : start
Step 2 : input a, b, c
Step 3 : max = a
Step 4 : if (max < b) max = b
Step 5 : if(max <c) max = c
Step 6 : print max
Step 7 : End
```

ক. ফাংশন কী? ১

খ. লজিক্যাল অপারেটর বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-২ এর ফ্লোচার্ট আঁক। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এর ডাটাগুলো একটি অ্যারেতে নিয়ে তাদের যোগফল c প্রোগ্রামের মাধ্যমে বের করা সম্ভব– ব্যাখ্যা করো। ৪

প্রশ্ন ৫১ ▶ আলিম পরীক্ষা ২০২৩ • প্রশ্ন ৮

দৃশ্যকল্প-১ :

```
# include < stdio.h>
int main ()
{
int n;
n = 1;
while (n < = 20) {
Print f ("% d\n", n);
n = n + 1;
}
return 0;
}
```

দৃশ্যকল্প-২ :

Bangladesh is a beautiful country

প্রোগ্রাম বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত লেখাটি স্ক্রিনে বিরামহীন আসতে থাকবে।

ক. Assembler (অ্যাসেম্বলার) কী? ১

খ. প্রোগ্রামিং-এর ভাষা এবং মানুষের ভাষা আজ কীভাবে কাছাকাছি হলো? বর্ণনা দাও। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর প্রোগ্রামটি কম্পাইল করে রান করলে আউটপুট কী হবে? তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী স্ক্রিনে লেখাটি আনতে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামটি রচনা করো। ৪

প্রশ্ন ৭৫ ▶ বরিশাল ক্যাডেট কলেজ • প্রশ্ন ৭

উদ্দীপক-১ : রাফিন একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করলো যার বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য 10, 15 এবং 20 একক।

উদ্দীপক-২ : রাজিব তার খাতায় একটি ধারা লিখলো :

$$1 + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{10^2} + \ldots\ldots + \frac{1}{n^2}$$

ক. ডেটা টাইপ কী? ১

খ. কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটার এর মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২

গ. রাজিবের ধারাটির জন্য একটি ফ্লোচার্ট অঙ্কন করো এবং সি-প্রোগ্রাম লেখো। ৩

ঘ. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য কোড লেখো এবং ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহু খুঁজে বের করার জন্য ফ্লোচার্ট অঙ্কন করো। ৪

প্রশ্ন ৬৮ ▶ কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ • প্রশ্ন ২

নিচের ধারাটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও—

0 + 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + ... + 55

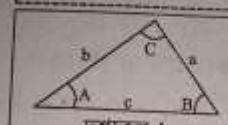
ক. সি প্রোগ্রামে চলকের পোস্ট-ইনক্রিমেন্ট কী? ১

খ. ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশনের সিনটেক্স লিখে উদাহরণসহ তা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ধারাটির যোগফল নির্ণয়ের জন্য একটি অ্যালগরিদম লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ধারাটির জোড় ও বিজোড় সংখ্যাগুলোর পৃথক যোগফল নির্ণয় করার জন্য একটি সি প্রোগ্রাম রচনা করো। ৪

প্রশ্ন ৮১ ▶ রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা • প্রশ্ন ৬



দৃশ্যকল্প-১

$1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \ldots\ldots + n(n+1)$

দৃশ্যকল্প-২

ক. ডিবাগিং কী? ১

খ. "চলকের নামকরণে কিছু নিয়মকানুন মানতে হয়"—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর উদ্দীপক অনুসারে চিত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগরিদম লেখো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর উদ্দীপক অনুসারে সি ভাষায় লুপ ব্যবহার করে ধারাটির যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লেখো। ৪

প্রশ্ন ৯৬ ▶ শহিদ বীর-উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস স্কুল ও কলেজ, ঢাকা • প্রশ্ন ৭

দৃশ্যকল্প-১ : 16 22 18

দৃশ্যকল্প-২ : $1^0 + 2^1 + 3^2 + 4^3 + \ldots\ldots + 45^{44}$

ক. অনুবাদক প্রোগ্রাম কী? ১

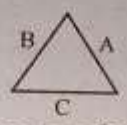
খ. গ্লোবাল চলক ও লোকাল চলকের মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত সংখ্যাসমূহ থেকে ছোট সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট তৈরি করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সিরিজটির যোগফল নির্ণয়ের জন্য for লুপ স্ট্রাকচার ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম লেখো। ৪

প্রশ্ন ১০৪ ▶ ঢাকা কমার্স কলেজ • প্রশ্ন ৭

দৃশ্যকল্প-১ :



দৃশ্যকল্প-২ : X ও Y দুটি পূর্ণসংখ্যা। Z তাদের গ.সা.গু.।

ক. লুপ কী? ১

খ. scanf("%d%f", &p, &q); ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর চিত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সি প্রোগ্রাম লেখো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ থেকে Z এর মান নির্ণয়ে ফ্লোচার্ট তৈরি করো। ৪

১০৪নং প্রশ্নের উত্তর